

DOCUMENTO DE ALCANCE DEL PROYECTO

Proyecto: SyncroRed EFE Sur – Sistema de Gestión Operativa Ferroviaria Versión: 1.0 (Arquitectura Escalable)

Fecha: 29 de mayo de 2026

Preparado por: Benjamín Bustamante y José Mella. Tracción - EFE Sur

1. RESUMEN EJECUTIVO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.1. Propósito El proyecto "SyncroRed" tiene como propósito ejecutar la transformación digital del núcleo operativo ferroviario de EFE Sur (Línea 1, Línea 2 y Corto Laja). La plataforma erradica la dependencia de flujos de comunicación informales (redes sociales/WhatsApp) y la transcripción analógica de datos. En su lugar, despliega un ecosistema web centralizado, estructurado bajo un modelo de datos relacional que garantiza trazabilidad inmutable y disponibilidad de información en tiempo real.

1.2. Objetivos Principales

- Eficiencia Operacional (Core): Centralizar la telemetría de viaje, bitácoras, reporte de fallas de material rodante y lectura de prevenciones de vía (boletines) mediante algoritmos de georreferenciación dinámica (GPS/Haversine).
- Automatización RR.HH. y Cumplimiento Normativo: Sistematizar el cálculo algorítmico de jornadas laborales (alistación, horas extra, jornadas nocturnas, tiempos de conducción y reposo legal), eliminando el 100% de la tabulación manual.
- Inteligencia de Negocios (BI): Proveer a la alta dirección (Gerencia, Jefatura de Operaciones, Inspectores y Supervisores) consolas de mando (Dashboards) para el monitoreo de tráfico y métricas de rendimiento operacional (On-Time Performance - OTP) con latencia cero.

2. ALCANCE FUNCIONAL (FASE 1: CORE OPERATIVO)

El sistema implementa una arquitectura basada en Control de Acceso por Roles (RBAC) para 8 perfiles operativos, garantizando el principio de mínimo privilegio. Los módulos base son:

2.1. Módulo de Operación en Ruta (Telemetría y Bitácora Digital)

- Mapeo de Itinerarios: Carga de servicios automatizada mediante cruce de datos con el gráfico mensual teórico (que carga el Inspector de línea través de la plataforma).
- Tracking de Estaciones: Panel interactivo de marcación de hitos operacionales (A la hora / Atraso), con categorización tipificada de causas raíz (Todo evento registrado en data base para posterior uso en diferentes módulos).
- Geofencing y Radar (Georreferencia): Evaluación de coordenadas GPS en tiempo real para el cálculo de distancia a hitos (PK) y detonación de alertas automáticas sobre Boletines de Vía vigentes por proximidad.
- Protocolo de Alerta Temprana: Botones de pánico integrados para el reporte asíncrono de Emergencias e Incidencias, inyectando coordenadas exactas directamente al Control de Tráfico Concepción, jefaturas, IL, SL, Jefes de operaciones, Gerencias, etc.

2.2. Módulo de Gestión de Turnos y Asistencia

- Constraint Programming: Motor de validación estricta basado en programación con restricciones para prevenir el incumplimiento de normativas laborales (prevención de fatiga, topes de conducción).
- Control de Estado: Apertura y cierre de jornadas vinculadas criptográficamente al Maestro de Turnos oficial.
- Exportación Institucional: Generación automatizada de la "Tarjeta de resumen asistencia mensual" en formatos compatibles con los sistemas ERP financieros.

2.3. Consola de Mando y Supervisión (Jefaturas)

- Dashboard Gerencial: Visualización de KPIs críticos (Puntualidad, Malla Horaria, Desviación Presupuestaria).
- Visor de Tráfico: Monitoreo en vivo de la flota activa y alertas críticas del sistema.
- Repositorio Inmutable: Base de datos histórica de reportes tipo minuta técnicas post-servicio para auditorías operacionales (incluyendo reportes detallados con TimeStamps exactos)

3. ROADMAP EVOLUTIVO Y ARQUITECTURA FUTURA (FASES 2 Y 3)

SincroRed está concebido bajo una arquitectura altamente escalable. Las siguientes integraciones definen la hoja de ruta técnica para absorber la totalidad de la operación macrozonal de EFE Sur:

- Evolución de Arquitectura Backend: Migración del entorno de prototipado actual de Streamlit con backend en SQLite Python a un *Stack* Tecnológico Empresarial utilizando el framework Django (Python) y bases de datos relacionales PostgreSQL. Esto garantizará el cumplimiento ACID, alta concurrencia multiusuario y soporte transaccional masivo.
- Autenticación y Ciberseguridad (SSO): Implementación de acceso federado mediante *Single Sign-On* (SSO) asociado al Directorio Activo (correo institucional corporativo), eliminando brechas de seguridad por gestión manual de contraseñas y aplicando políticas *Zero-Trust*.
- [?] Motor Nativo de Conflictos Operativos (Reemplazo OIS): Desarrollo *in-house* de un motor de reglas que automatizará la lógica de OIS de sobrepaso, general, etc. Al prescindir de integraciones con sistemas legados obsoletos o APIs de terceros, SincroRed se convierte en la única fuente de verdad (*Single Source of Truth*), centralizando la toma de decisiones en una sola pantalla sin fragmentación de software.
- [?] Estandarización y Firma Electrónica (Reemplazo Libros Reports): Sustitución definitiva por una única bitácora digital estandarizada con validez jurídica. Cada reporte integrará firmas electrónicas mediante autenticación del usuario, marcas de tiempo exactas validadas por el servidor (*TimeStamps*) e inmutabilidad criptográfica (*Hashes*), garantizando el respaldo legal de EFE Sur ante auditorías.
- Escalabilidad Territorial Sur: Mapeo georreferenciado y topológico para integrar los servicios de pasajeros y carga de la macrozona, abarcando los corredores desde Chillan hasta Puerto Montt.
- Módulo de Controladores de Tráfico: Expansión del esquema RBAC para integrar a Controladores, dotándolos de interfaces específicas para reportar en vivo incidencias críticas en cruces a nivel y alteraciones en la faja vía o prevenciones actuales sin necesidad de modificar el boletín vigente.

4. ENTREGABLES DEL PROYECTO

1. Plataforma SincroRed (Release): Sistema web en desarrollo unificando asistencia, turnos y bitácoras para Línea 1, Línea 2 y Corto Laja.
2. Matriz de Datos y Esquema Relacional: Repositorio estructurado con el personal actual, catálogo de turnos e hitos topológicos.

3. Blueprint de Arquitectura y Migración: Documentación técnica de diseño de sistemas que detalla la ruta segura para el salto al ecosistema Django/PostgreSQL y esquemas de ciberseguridad.

5. PROPUESTA DE VALOR Y RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)

SincroRed transforma un gasto administrativo en un activo estratégico, basando su ROI en la eficiencia y la reducción de riesgos:

- Optimización Administrativa: Erradicación de la consolidación manual (papeletas a Excel). Liberación estimada de 350 a 450 horas-hombre mensuales, devolviendo capacidad analítica y de supervisión en terreno a los Inspectores de Línea.
- Control Presupuestario Activo: El motor de validación actúa como cortafuegos financiero, bloqueando la generación irregular de Horas Extra. Se proyecta evitar un 30% de sobrecostos operativos por mala planificación o falta de control reactivo.
- Gobernanza de Datos y Blindaje Legal: Generación de un repositorio auditable con sellos de tiempo preciso y geolocalización inalterable, mitigando la exposición de EFE Sur ante auditorías de la Dirección del Trabajo o investigaciones forenses de accidentes.

6. CARTA GANTT Y FASES DE IMPLEMENTACIÓN (ENFOQUE ÁGIL)

El desarrollo se rige por marcos de trabajo ágiles (Scrum/Kanban) para garantizar entregas de valor continuo (*Quick Wins*) sin interrupción de la operación actual.

Fase 1: Prototipo y Consolidación Red Biobío (Mes 1 - Mes 3)

- Hito 1.1: Calibración final del motor de validación de horas y de asistencia.
- Hito 1.2: Parametrización topológica (GPS) de Línea 1, Línea 2 y Corto Laja.
- Hito 1.3: Despliegue de Piloto Operativo (*Marcha Blanca*) bajo un entorno controlado en Línea 1, 2 y corto laja.

Fase 2: Arquitectura Core, Seguridad e Integraciones (Mes 4 - Mes 7)

- Hito 2.1: Refactorización profunda y migración de Base de Datos al entorno Django + PostgreSQL.
- Hito 2.2: Integración de Autenticación Corporativa Institucional (SSO).
- Hito 2.3: Ejecución de pruebas de estrés (*Load Testing*) y auditoría de ciberseguridad (*PenTesting*).

Fase 3: Expansión Sur y Cobertura Global (Mes 8 - Mes 12)

- Hito 3.1: Liberación del módulo especializado para Controladores de Tráfico e infraestructura en vía.
- Hito 3.2: Levantamiento, mapeo y puesta a punto de la red operativa Macrozona Sur (Temuco - Puerto Montt).
- Hito 3.3: *Go-Live* Corporativo Definitivo (Apagón de sistemas legados y adopción de SincroRed como núcleo tecnológico único de EFE Sur).